QUIZ 12

ASTHAGINA DELIA P

20244920001

1. Apa tujuan utama Multidimensional Scaling?

Tujuan utama Multidimensional Scaling (MDS) adalah mengubah informasi jarak dan kemiripan (*proximity*) antarobjek menjadi konfigurasi titik atau peta berdimensi rendah (seperti 2D atau 3D) yang sedapat mungkin mempertahankan hubungan proximity dari data asli.

2. Apa perbedaan similarity dan dissimilarity?

Perbedaan utama antara similarity dan dissimilarity terletak pada makna dari besaran nilainya:

- Similarity (Kemiripan): Semakin besar nilainya, menunjukkan bahwa pasangan objek dianggap semakin mirip satu sama lain (contoh: skor tingkat kemiripan antarproduk).
- Dissimilarity (Ketidakmiripan): Semakin besar nilainya, menunjukkan bahwa pasangan objek dianggap semakin berbeda (contoh: jarak geometris atau selisih preferensi)

3. Apa perbedaan Metric MDS dan Nonmetric MDS?

Metric MDS dan Nonmetric MDS memiliki perbedaan utama pada skala data yang ditangani serta aspek hubungan yang dipertahankan[1]:

1. Aspek yang Dipertahankan:

- Metric MDS: Mempertahankan besaran nilai numerik (magnitude) dari ketidakmiripan (*dissimilarity*) data asli.
- Nonmetric MDS: Mempertahankan urutan atau peringkat (rank order) dari ketidakmiripan, di mana besaran nilai angkanya boleh berubah selama urutan relatif antarpasangan objek tetap sama.

2. Skala Data Input:

- Metric MDS: Cocok untuk data kuantitatif berskala interval atau rasio (seperti jarak Euclidean dari variabel yang telah distandardisasi).
- Nonmetric MDS: Cocok untuk data kualitatif/kualitatif berskala ordinal (seperti rangking preferensi atau tingkat urutan persepsi).

3. Bentuk Hubungan (Shepard Diagram):

- Metric MDS: Mengasumsikan hubungan yang idealnya bersifat linear antara *dissimilarity* asli dan jarak pada peta.
- Nonmetric MDS: Menggunakan transformasi monotonik untuk memetakan *dissimilarity* menjadi jarak pada peta

4. Apa arti dua objek yang berdekatan pada MDS map?

Dua objek yang terletak berdekatan pada MDS map menandakan bahwa kedua objek tersebut memiliki tingkat kemiripan (similarity) yang tinggi atau pola proximity/dissimilarity yang relatif mirip menurut input analisis.

5. Apa fungsi Stress?

Fungsi utama Stress dalam Multidimensional Scaling (MDS) adalah:

1. Mengukur Ketidakcocokan (Discrepancy / Goodness-of-Fit): Stress mengukur besarnya ketidaksesuaian antara *proximity/dissimilarity* pada data asli dengan jarak antarobjek yang terbentuk pada peta konfigurasi MDS.
2. Mengevaluasi Kualitas Representasi Peta:
    - Nilai Stress yang semakin kecil (mendekati 0) menunjukkan bahwa peta berdimensi rendah semakin baik dan akurat dalam merepresentasikan data asli.
    - Nilai Stress yang besar menandakan bahwa peta kehilangan lebih banyak informasi.
3. Membantu Menentukan Jumlah Dimensi: Perubahan nilai Stress terhadap jumlah dimensi dapat diamati (misalnya melalui titik *elbow*) untuk menentukan berapa dimensi yang paling optimal dan informatif

6. Mengapa posisi MDS yang diputar 90° masih dapat merepresentasikan solution yang sama?

Posisi peta MDS yang diputar 90° tetap merepresentasikan solusi yang ekuivalen karena:

1. Mempertahankan Jarak Antarpasangan (Pairwise Distances): Yang bermakna dalam peta MDS adalah jarak antar titik/objek, bukan posisi koordinat absolut atau nilai pada sumbunya.
2. Invariansi Rotasi (Rotational Invariance): Rotasi (sebesar 90° maupun sudut lainnya) serta refleksi (pencerminan) tidak mengubah besarnya jarak Euclidean antar pasang titik